

Kurvenuntersuchung · Lösungen

1. $5x^4$
2. 4
3. $H(1|2)$
4. 7
5. nach unten geöffnet
6. der Graph steigt in A
7. $x_1 = -7, x_2 = 7$
8. Faktoren null setzen
9. Stelle gegeben, Wert gesucht

10. $f(2) = -2, P(2|-2)$ $f(2) = 2^3 - 4 \cdot 2^2 + 6; f(2) = 8 - 16 + 6 = -2$

11. $x_1 = 3, x_2 = -5$ $(x-3)(x+5) = 0; x-3 = 0 \Rightarrow x_1 = 3$

12. $x_1 = 0, x_2 = -3, x_3 = 3$ $x(x^2 - 9) = 0$

13. $x_1 = 1, x_2 = 5$

14. $x_1 = -3, x_2 = -2, x_3 = 2,$
 $x_4 = 3$ $z = 4$ oder $z = 9$

15. $x_1 = -2, x_2 = 2$ $e^x > 0 \Rightarrow x^2 - 4 = 0$

16. $N_1(-2|0), N_2(0|0), N_3(3|0)$

Abi GK 2022 · A1.1 a

17. $x = 0, x = 2, x = 6$ $f(x) = x(x-2)(x-6)$

Abi GK 2026 · B2.2 g

18. 80°C $k(0) = 60 + 20$

Abi GK 2023 · B2.2 a

$$f'(x) = 3x^2 - 24x + 45$$

$$f''(x) = 6x - 24$$

$$g'(x) = 1,2(x-5)^2$$

19. $(0; -50)$; genau zwei Nullstellen $f(x) = (x-5)^2 \cdot (x-2)$
 $x = 2$ und $x = 5$ (doppelt)

Abi GK 2023 · B2.1 b

$$f''(x) = (0,5x^2 + 2x - 1) \cdot e^x$$

20. $(0; -2), (-2; 0), (2; 0); R(0; 2)$ $f(0) = -2; x^2 - 4 = 0$

Abi GK 2024 · B2.1 a

21. Nullstelle $x = 2; (0; -2e^3) \approx (0; -40,17)$
 $-40,2)$ $f(0) = -2e^3 \approx -40,17$

22. $f(1) = 2e - 2e = 0$

23. $e^x > 0$ für alle $x \Rightarrow 3e^x + 1 > 1$
 $> 0 \Rightarrow$ keine Nullstelle;
 Wertemenge $]1; \infty[$

$$f''(x) = 6x^2 - 8$$

24. $(-1; 0)$ wegen Achsensymmetrie; weitere Schnittpunkte $(-\sqrt{7}; 0)$, $(\sqrt{7}; 0)$
 mit a); $u = x^2$: $0,5u^2 - 4u + 3,5 = 0 \Rightarrow u = 1$ oder $u = 7$

$$h'(t) = \frac{27}{40}t^2 - 27t + \frac{405}{2}$$

$$h''(t) = \frac{27}{20}t - 27$$

25. $(-2; 0)$, $(0; 2)$; $f'(x) = 0 \Rightarrow x = -1$, Vorzeichenwechsel von $+$ nach $- \Rightarrow$ Hochpunkt $(-1; e)$
 $f(0) = 2$; $f(-1) = e \approx 2,72$

26. nachweisen: $x = 2$ einsetzen

27. gefragt ist nur, wo die Tangente waagerecht ist

28. 0 $f'(x) = 3x^2 - 12$; $f'(2) = 3 \cdot 4 - 12$

29. $x_1 = 3$; $x_2 = 1$ $f'(x) = x^2 - 4x + 3$; $x^2 - 4x + 3 = 0$

30. $-18 < 0$, also Hochpunkt $f'(x) = 3x^2 - 27$, $f'(-3) = 27 - 27 = 0$;
 $f''(x) = 6x$, $f''(-3)$

31. $-12 < 0$: Hochpunkt $H(4|27)$ $f'(x) = -3x^2 + 12x = -3x(x - 4) = 0$ für $x_1 = 0$,
 $x_2 = 4$

32. $32 > 0$: Tiefpunkte $T_1(-2| -16)$ und $T_2(2| -16)$ $f'(x) = 4x^3 - 16x = 4x(x^2 - 4) = 0$ für $x_1 = 0$,
 $x_2 = -2$, $x_3 = 2$

33. 5 , also ist $H(2|5)$ Hochpunkt $f'(x) = -3x^2 + 6x$, $f'(2) = 0$; $f''(x) = -6x + 6$,
 $f''(2) = -6 < 0$

34. $H(2|e^2)$, also $H(2|7,39)$ $f'(x) = -e^x + (3 - x)e^x = (2 - x)e^x = 0$; da
 $e^x > 0$, ist $x = 2$

35. $y = -x$ $f'(x) = \frac{3}{8}x^2 - 1,5 = 0 \Rightarrow x^2 = 4$; $f''(x) = \frac{3}{4}x$;
 $H(-2|2)$, $T(2| -2)$

36. $x = 0$ und $x = 2$ $f'(x) = 3x^2 - 6x$

$$f'(x) = (1 - x) \cdot e^x$$

37. Hochpunkt $(1; e)$ $f'(x) = 0 \Rightarrow x = 1$

Abi GK 2022 · B2.2 b

$$f'(x) = -\frac{1}{2}x^2 + x$$

$$f''(x) = -x + 1$$

38. Tiefpunkt (0; 0), Hochpunkt (2; $\frac{2}{3}$)

Abi GK 2025 · B2.1 b

$$f''(x) = \frac{12}{25}x$$

39. Hochpunkt (-2,5; 2,5),
Tiefpunkt (2,5; -2,5); Gerade
durch beide: $y = -x \Rightarrow$
Winkelhalbierende des II. und
IV. Quadranten

$$f'(x) = \frac{6}{25}x^2 - \frac{3}{2} = 0 \Rightarrow x = \pm 2,5$$

Abi GK 2023 · B2.2 b

40. H(3; 4), T(5; 0)

Kopf bei Nr. 19.

Abi GK 2024 · B2.2 c

41. Hochpunkt (0; 3,5); Tiefpunkte
(-2; -4,5), (2; -4,5)

Kopf bei Nr. 24.;

$$f'(x) = 2x^3 - 8x = 2x(x-2)(x+2)$$

Abi GK 2023 · B2.1 c

42. $f'(-1 + \sqrt{5}) = 0 \Rightarrow$ waagerechte
Tangente; $f(-1 + \sqrt{5}) = (1 - \sqrt{5}) \cdot e^{\sqrt{5}-1} \approx -4,25$

Kopf bei Nr. 20.; $(-1 + \sqrt{5})^2 = 6 - 2\sqrt{5}$

Abi GK 2024 · B2.1 b

43. Hochpunkt (4; $2e$) $\approx$ (4; 5,44)

$f'(x) = 0 \Rightarrow x = 4$; Vorzeichenwechsel von + nach -

Abi GK 2022 · B2.1 j

44. $h'(10) = 0$, $h''(10) = -13,5 < 0$
 $\Rightarrow$ Maximum; $h(10) = 900$ m

Kopf bei Nr. 25.

45. der Wert $f'''(1) = 6$ ist gegeben

46. gefragt ist die größte
Wachstumsrate

47. 6

$$f'(x) = 3x^2 + 6x - 5; f''(x) = 6x + 6$$

48. $W(1|3)$

$$f''(x) = 6x - 6 = 0 \text{ für } x = 1; f'''(1) = 6 \neq 0$$

49. $W_1(-1|-2)$, $W_2(1|-2)$

$$f''(x) = 12x^2 - 12 = 0 \Rightarrow x^2 = 1 \Rightarrow x_1 = -1, x_2 = 1$$

50. -3, also ist $W(2|-3)$
Wendepunkt

$$f''(x) = 6x - 12, f''(2) = 0; f'''(2) = 6 \neq 0$$

51. $W(2|4e^{-1})$, also $W(2|1,47)$

$$f'(x) = -0,5x e^{-0,5x}$$

52. Die Temperatur fällt von 90 °C
zunächst schnell, dann immer
langsamer und nähert sich 20
°C, der Raumtemperatur

53. der Wendepunkt ist kein Richtungswechsel

Bei $t = 10$ steigt der Ballon am schnellsten

Abi GK 2023 · B2.2 c

54. W(4; 2)

Kopf bei Nr. 19.

Abi GK 2026 · B2.1 c

55. W1(-2; $\frac{2}{3}$), W2(0; 2)

$$f''(x) = x^2 + 2x = x(x + 2); \\ f'''(x) = 2x + 2 : f'''(0) = 2, f'''(-2) = -2$$

Abi GK 2022 · B2.1 l

**56. Wendepunkt (t = 20):
Zeitpunkt der größten
Geschwindigkeit beim Aufstieg**

Kopf bei Nr. 25.; $h''(t) = 0 \Rightarrow t = 20$

Abi GK 2022 · A1.2 a

**57. a = 0 (Tiefpunkt bei 0,2); b $\approx$
0,5 (jede Wendestelle, auch 1,2
oder 1,8)**

Abi GK 2023 · B2.1 f

**58. W1(-4,45; 0,09), W2(0,45;
-2,98)**

Kopf bei Nr. 20.; $x = -2 \pm \sqrt{6}$

Abi GK 2024 · B2.1 c

**59. $f''(x) = (x/4 - \frac{3}{2}) \cdot e^{-x/2+3}$
mit Produktregel; $f''(6) = 0$ mit
Vorzeichenwechsel, $f(6) = 4 \Rightarrow$
Wendepunkt (6; 4)**

$$f'''(6) = \frac{1}{4}$$

Abi GK 2022 · A1.2 b

**60. $P \approx (1,8; 0,22)$; Wendepunkt
(Krümmungswechsel) im
fallenden Abschnitt zwischen
Hochpunkt ($\approx 1,6$) und
Tiefpunkt (≈ 2) $\Rightarrow f''(x_P) = 0$
und $f'(x_P) < 0$**

mit a)

**61. die Tangente in P geht nach
rechts oben**

62. A: plus, B: null, C: minus

**63. für $4 \leq x \leq 6$ liegt
 $f'(x) = 2x - 6$ zwischen 2 und
6, also positiv**

**64. links vom Tiefpunkt fällt der
Graph, also ist $f'(1,9) < 0$**

65. $x_1 = -1$ und $x_2 = 3$

$$f'(x) = 3x^2 - 6x - 9 = 0 \text{ für}$$

**66. f steigt auf $] - \infty; -2]$, fällt auf
 $[-2; 1]$ und steigt auf $[1; \infty[$**

67. Der Hochpunkt $H(2|3)$:
waagerechte Tangente und
rechtsgekrümmt $f' = 0; f'' < 0$

68. $-15 < 0$: f fällt auf $[3; \infty[$ $f'(x) = -3x^2 + 6x + 9 = 0$ für $x_1 = -1$ und $x_2 = 3$

69. $f' > 0$ für $x < -1$, $f' < 0$
zwischen -1 und 3 , $f' > 0$ für
 $x > 3$ Nullstellen von f' : $x = -1$ und $x = 3$

Abi GK 2026 · B2.1 h

70. $Q(2; -\frac{4}{3})$: tiefster Punkt des
unteren Schienenverlaufs rechts,
am Übergang in den rechten
Halbkreis $g'(x) = x^2 + 2x = 0 \Rightarrow x = -2(x \neq 0) \Rightarrow x_Q = 2$;
 $y_Q = -g(-2) = -\frac{4}{3}$

Abi GK 2023 · B2.1 e

71. streng monoton fallend auf $[0;$
 $-1 + \sqrt{5}]$, streng monoton
steigend auf $[-1 + \sqrt{5}; \infty)$ Kopf bei Nr. 20.; mit c); Tiefstelle $-1 + \sqrt{5} \approx 1,24$

Abi GK 2026 · A1.7 a

72. f' wechselt an seiner einzigen
Nullstelle -3 das Vorzeichen
von $-$ nach $+$ $\Rightarrow f$ fällt für $x \leq$
 -3 und steigt für $x \geq -3$

Abi GK 2022 · B2.1 c

73. Graph II ist f' ; Nullstelle bei x
 $= -1$ (Hochstelle von f),
negativ für $x > -1$, weil f dort
fällt Kopf bei Nr. 25.; mit a)

Abi GK 2024 · A1.7 a

$$f'(x) = 0,5 \cdot e^{0,5x}$$

74. $f'(x) = 0,5 \cdot e^{0,5x} > 0$ für alle x
 $\Rightarrow$ streng monoton steigend

Abi GK 2023 · B2.2 f

75. genau eine Nullstelle von g' (x
 $= 5$) $\Rightarrow$ genau eine waagerechte
Tangente; $g' \geq 0$ ohne
Vorzeichenwechsel $\Rightarrow$ kein
Extrempunkt (Sattelpunkt) Kopf bei Nr. 19.

Abi GK 2023 · B2.1 d

76. I falsch; Tiefpunkt hat den
kleinsten Wert seiner
Umgebung $\Rightarrow f(-0,9 + \sqrt{5}) >$
 $f(-1 + \sqrt{5})$. II wahr; rechts der
Tiefstelle steigt $G \Rightarrow f'(-0,9 +$
 $\sqrt{5}) > 0$ Kopf bei Nr. 20.; mit c); $f(-0,9 + \sqrt{5}) \approx -4,21$;
 $f'(-0,9 + \sqrt{5}) \approx 0,87$

77. Grad ungerade, Koeffizient
negativ

78. der Faktor e^{-3x}

79. für $x \rightarrow -\infty$: $f(x) \rightarrow +\infty$

80. für $x \rightarrow -\infty$: $f(x) \rightarrow 0$

81. für $x \rightarrow -\infty$: $f(x) \rightarrow +\infty$

82. für $x \rightarrow -\infty$: $f'(x) \rightarrow +\infty$

83. $f(x) \rightarrow 0$: der e-Faktor fällt schneller, als $x + 4$ wächst

84. für $x \rightarrow -\infty$: $f(x) \rightarrow 0$

85. für $x \rightarrow +\infty$: $f(x) \rightarrow -\infty$

Abi GK 2022 · B2.1 b

86. **Grenzwert 0; Graph nähert sich** Kopf bei Nr. 25.
der x-Achse von oben

Abi GK 2022 · B2.2 a

87. $x \rightarrow +\infty$: $f(x) \rightarrow -\infty$; $x \rightarrow -\infty$: $f(x) \rightarrow +\infty$ Kopf bei Nr. 38.; Leitterm $-\frac{1}{6} x^3$

Abi GK 2026 · B2.1 a

88. $x \rightarrow -\infty$: $f'(x) \rightarrow -\infty$; $x \rightarrow +\infty$: $f'(x) \rightarrow +\infty$ Leitterm $\frac{1}{3} x^3$

Abi GK 2025 · B2.2 a

89. **Nullstelle 2; $x \rightarrow -\infty$: $f(x) \rightarrow 0$; $x \rightarrow +\infty$: $f(x) \rightarrow -\infty$** Kopf bei Nr. 37.

Abi GK 2023 · B2.1 a

90. $x \rightarrow +\infty$: $f(x) \rightarrow +\infty$; $x \rightarrow -\infty$: $f(x) \rightarrow 0$ Kopf bei Nr. 20.

91. achsensymmetrisch

92. punktsymmetrisch

93. prüfen: nur gerade Exponenten

94. $f(x)$: achsensymmetrisch zur y -Achse $f(-x) = (-x)^2 \cdot e^{-(-x)^2} = x^2 \cdot e^{-x^2}$

95. $S_y(0|7)$

96. bei Punktsymmetrie wird aus dem Tiefpunkt ein Hochpunkt

Abi GK 2024 · A1.1 a

97. **nur ungerade Exponenten $\Rightarrow$ punktsymmetrisch zum Ursprung**

98. nur gerade Exponenten ($f(-x) = f(x)$) $\Rightarrow$ achsensymmetrisch zur y-Achse Kopf bei Nr. 24.

99. $f(-x) = -\frac{2}{25}x^3 + \frac{3}{2}x = -f(x)$ $\Rightarrow$ punktsymmetrisch; Nullstellen 0, $\pm 5\sqrt{3}/2 \approx \pm 4,33$ Kopf bei Nr. 39.; $f(x) = x \cdot (\frac{2}{25}x^2 - \frac{3}{2})$; $x^2 = \frac{75}{4}$

100. innen: x-Richtung

101. 4, das Plus heißt nach links $2x + 8 = 2 \cdot (x + 4)$

102. 2, Verschiebung um 2 nach oben $a = 3$, Streckung in y-Richtung mit dem Faktor 3

103. Verschiebung um 2 nach links

104. 12 $f'(2) = g'(2)$

105. $H'(1|21)$ $g(x) = (x - 3)^3 - 12(x - 3) + 5$

106. $4(x - 1)^2 - 3$: Streckfaktor 4, Verschiebung um 1 nach rechts und um 3 nach unten

107. $P'(-2|1)$ $y = -0,5x$

108. Spiegelung an der y-Achse und Streckung in x-Richtung mit Faktor 400

109. $c = 4$, $d = 55$; Graph von f um 55 nach oben verschoben, dann in y-Richtung mit Faktor 4 gestreckt Kopf bei Nr. 19.; $f(x) + 55 = x^3 - 12x^2 + 45x + 5$

110. $h(x) = f(x + 2) = e^{0,5x+1} - e$ Kopf bei Nr. 74.; Nullstelle von f : $x = 2$

111. z. B. $g(x) = f(-x) = 0,5 \cdot (x^2 - 4) \cdot e^{-x}$ (IV. Quadrant) und $h(x) = -f(x) = -0,5 \cdot (x^2 - 4) \cdot e^x$ (II. Quadrant); $k(x) = -f(-x)$ (I. Quadrant) Kopf bei Nr. 20.

112. $z = \frac{25}{3} \approx 8,33$ mit d); Steigungsdreieck 3 : 4 : 5; Abstand 5 ist Kathete, z Hypotenuse: $z/5 = \frac{5}{3}$

113. $g(x) = -(x - 2) \cdot e^{-x/2+3}$; Durchmesser $\approx 7,4$ mm $f(11) = 9e^{-2,5} \approx 0,739$; $2 \cdot 0,739LE = 1,48LE = 0,74cm$

- 114. falsch; Verschiebung in y-Richtung erhält Steigungen, aber $g'(0) = 2 \neq h'(0) = 1$** mit a); $h'(0) = 1$

- 115. $g^* \perp g$ durch den Ursprung $\Rightarrow$ Steigung $-1/(\frac{1}{2}) = -2 \Rightarrow g^*(x) = -2x$; $A^*(-2,5; 5)$** Kopf bei Nr. 39.; Drehung um 90° : $(x \mid y) \rightarrow (-y \mid x)$

- 116. nein; Graph von g entsteht aus Graph von f durch Streckung in x-Richtung (Faktor 3) und y-Richtung (Faktor 2), beide $> 1 \Rightarrow$ Strecke länger** mit a); $|AB| = \sqrt{\pi^2 + 4} \approx 3,72$; bei g : $\sqrt{9\pi^2 + 16} \approx 10,24$

- 117. 7** $f(3) - g(3) = 10 - 3$

- 118. 40 cm**

- 119. 5 m** Breite 10 LE = 20 m

- 120. $A = \frac{1}{2} \cdot 2\pi \cdot 2 = 2\pi$** Grundseite $AC = 2\pi$; Höhe 2

- 121. 180 l** Kopf bei Nr. 20.; mit b); Grundfläche $60 \text{ cm} \times 60 \text{ cm}$; Höhe 50 cm

- 122. $\approx 1041 \text{ m}$** Kopf bei Nr. 25.; mit j); $h(15) = 759,375$; Aufstieg 10 bis 15 min: $900 - 759,4 = 140,6 \text{ m}$

- 123. Länge $\approx 18,4 \text{ m}$; Zeit $\approx 5,25 \text{ min} \approx 5 \text{ min } 15 \text{ s}$** vier Bögen $4 \cdot 2,5 = 10 \text{ m}$; Vollkreis mit Radius $\frac{4}{3}$: $2\pi \cdot \frac{4}{3} \approx 8,38 \text{ m}$

- 124. $4,5 \text{ cm} \times 5,44 \text{ cm} \times 5,44 \text{ cm}$; Masse $\approx 114 \text{ g}$** mit b); Länge 9 LE = 4,5 cm; Breite und Höhe $2 \cdot 2e \approx 10,87 \text{ LE} \approx 5,44 \text{ cm}$

- 125. passt; Höhe $2 \cdot \frac{4}{3} = \frac{8}{3} \text{ m} \approx 2,67 \text{ m} \leq 2,7 \text{ m}$, Breite $2 \cdot (2 + \frac{4}{3}) = \frac{20}{3} \text{ m} \approx 6,67 \text{ m} \leq 6,7 \text{ m}$** Halbkreise um $(\pm 2 \mid 0)$ mit Radius $\frac{4}{3}$ reichen bis $x = \pm \frac{10}{3}$

- 126. Substitution**

- 127. $x > 3$**

- 128. $S_1(-2|7)$, $S_2(5|14)$**

- 129. $x > 1$**

- 130. $x_1 = -3$, $x_2 = 1$** $2x^2 + 4x - 6 = 0 \Rightarrow x^2 + 2x - 3 = 0$

131. 4 ist die Differenz null: $x < 0$

$$f(x) - g(x) = -x^3 + 8x^2 - 16x = -x \cdot (x - 4)^2;$$

Grenze $x = 0$, bei x

132. $x_1 = 2, x_2 = -2$

$$f'(x) = -2x + 6; -x^2 + 6x - 4 = -2x^2 + 6x, x^2 = 4$$

133. $t_1 = 2, t_2 = 4$

$$h(t) = 4$$

134. 2

Abi GK 2025 · A1.7 a

135. $f'(x) = -2x + 4$; $x = -1$ oder $x = 1$

$$-x^2 + 4x - 1 = -2x^2 + 4x \Rightarrow x^2 = 1$$

Abi GK 2023 · B2.2 g

136. $L = (0; 5) \cup (5; \infty)$

$$\text{Kopf bei Nr. 19.; } f(x) - g(x) = 0,6x(x - 5)^2$$

Abi GK 2025 · B2.2 g

137. $x \approx 1,9$ (grafisch: Stelle, an der der Graph 3 Einheiten weiter rechts 1000 höher liegt);
Deutung: Zeitpunkt, zu dem die Anzahl der Likes um 1000 kleiner ist als drei Stunden später

Kopf bei Nr. 37.

Abi GK 2022 · B2.1 d

138. $(x + 2) \cdot e^{-x} = -(x + 1) \cdot e^{-x} \Rightarrow x + 2 = -x - 1 \Rightarrow x = -1,5$

Kopf bei Nr. 25.

Abi GK 2024 · B2.2 h

139. Lösungsweg: $|p(x) - f(x)| \leq \frac{3}{8}$
ansetzen; für $x \geq 1$ ist $f \geq p \Rightarrow 0,5x^4 - 0,5x^2 \leq \frac{3}{8}$;
Randgleichung mit $u = x^2$ lösen
($u = 1,5$) $\Rightarrow 1 \leq x \leq \sqrt{1,5} \approx 1,22$

$$\text{Kopf bei Nr. 24.; mit g); } 0,5x^4 - 0,5x^2 = \frac{3}{8} \Rightarrow x^2 = 1,5$$

140. nach unten

141. $(0|2)$

142. Punkte eintragen: $(-2|-6)$,
 $(-1|0)$, $(0|0)$, $(1|0)$, $(2|6)$

$$f(-2) = -6, f(-1) = 0, f(0) = 0, f(1) = 0, f(2) = 6$$

143. 4,5

$$\text{Randwerte } f(-3) = f(3)$$

Abi GK 2025 · B2.2 e

144. Anzahl der Likes nimmt zunächst immer stärker zu, ab einem Zeitpunkt immer schwächer, nähert sich 2500

Kopf bei Nr. 37.

Abi GK 2023 · B2.2 h

145. $\approx 230^\circ\text{C}$ (228 bis 235°C vertretbar)

$$\text{Kopf bei Nr. 19.; Schwankung zwischen } \approx 222^\circ\text{C und } 245^\circ\text{C}$$

146. falsch; Wendetangente trifft den Graphen nur in W Kopf bei Nr. 19.; mit b), c); Wendetangente $y = -3x + 14$; $f(7) = 20$

147. $f(3) = 1$ und $f'(3) = 0$

148. drei Unbekannte a, b, c und drei Gleichungen

149. $3x + 2$ $m = 3, n = 2 \Rightarrow y$

150. beide Punkte liegen auf dem Graphen, und durch zwei Punkte geht genau eine Gerade $h(0,6) = 1,2$ und $h(3) = 6$

151. $2x^2 - 4x - 1$ $c = -1$; $f(1) = a + b - 1 = -3$ und $f'(1) = 2a + b = 0$

152. 1 $p(2) = g(2)$: $4a + b = 3$; $p'(2) = g'(2)$: $4a = 2$

153. $a = 1/32, b = \frac{1}{8}$; $k(0) = 0, k'(0) = 0$ (von selbst), $k(2) = 1, k'(2) = 1,5$ Kopf bei Nr. 38.; Steigung RS = 1,5; $16a + 4b = 1, 32a + 4b = 1,5$

154. Steigung $(1,2 + 0,4)/(2 - 0,4) = 1$, y-Achsenabschnitt $-0,8 \Rightarrow g(x) = x - 0,8$; beide Punkte erfüllen die Gleichung Kopf bei Nr. 38.

155. $k(x) = 2x^3 - 28x^2 + 130x + 20$ Kopf bei Nr. 19.; $d = 20, c = 130$; $125a + 25b = -450, 75a + 10b = -130$

156. die Randwerte $A(0)$ und $A(4)$

157. 60

158. $x = 2$ $A'(x) = 12 - 3x^2$; $12 - 3x^2 = 0 \Rightarrow x^2 = 4$

159. $28 - 2a$ $2a + b = 28$

160. $6u - u^3$ $A(u) = u \cdot f(u) = u \cdot (6 - u^2)$

161. $\frac{1}{4}$ $d(x) = p(x) - f(x) = x^2 - x^4$

162. $P(3|1,34)$ $A(u) = u \cdot f(u) = (u^2 + 3u) \cdot e^{-0,5u}$

163. $d(x) = 0,5x^2 - 0,5x^4$ maximal bei $x = \pm 1/\sqrt{2}$ mit $d = \frac{1}{8}$ Kopf bei Nr. 24.; $d'(x) = x - 2x^3 = 0 \Rightarrow x = 0, \pm 1/\sqrt{2}$; $d(0) = d(\pm 1) = 0$

164. $P(\sqrt{2}; (\sqrt{2} + 2) \cdot e^{-\sqrt{2}}) \approx (1,41; 0,83)$ Kopf bei Nr. 25.; $A(u) = u \cdot f(u) = u(u + 2)e^{-u}$; $A'(u) = (2 - u^2)e^{-u} = 0 \Rightarrow u = \sqrt{2}$